초등 5학년

2005년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 19	**2.** 5	**3.** 3
4. 7	**5.** 12	**6.** 3
7. 32	**8.** 10	**9.** 97
10. 21	**11.** 120	**12.** 27
13. 30	**14.** 13	**15.** 15
16. 2	**17.** 12	**18.** 21
19. 98	**20.** 13	

1. ●÷■=●×$\frac{1}{■}$

⇨ $7\div19=7\times\frac{1}{19}$

2. 16의 약수는 1, 2, 4, 8, 16이므로 모두 5개입니다.

3.

$$\begin{array}{r} 1.34\\ 12\overline{)16.08}\\ \underline{12}\\ 4\,0\\ \underline{3\,6}\\ 48\\ \underline{48}\\ 0 \end{array}$$

⇨ 몫의 소수 첫째 자리 숫자는 3입니다.

4. 합동인 두 도형에서 대응변의 길이는 같습니다. 변 ㅁㅇ의 대응변은 변 ㄱㄴ이므로 변 ㅁㅇ은 7cm입니다.

5. $38\times46=1748$ ⇨ $3.8\times4.6=17.48$

따라서, 소수 첫째 자리 숫자 4와 소수 둘째 자리 숫자 8의 합은 4+8=12입니다.

6. $\frac{6}{8}$과 크기가 같은 분수는

$\frac{6}{8}=\frac{6\div2}{8\div2}=\frac{3}{4}$, $\frac{6}{8}=\frac{6\times2}{8\times2}=\frac{12}{16}$,

$\frac{6}{8}=\frac{6\times3}{8\times3}=\frac{18}{24}$, $\frac{6}{8}=\frac{6\times4}{8\times4}=\frac{24}{32}$,

$\frac{6}{8}=\frac{6\times5}{8\times5}=\frac{30}{40}$, …

이므로 모두 3개입니다.

7.

• 직육면체, 정육면체
- 면 : 6개
- 꼭지점 : 8개
- 모서리 : 12개

• 정육면체는 모서리의 길이가 모두 같으므로 길이가 같은 모서리는 12개입니다.

⇨ 8+12+12=32

8. $2\frac{1}{12}\div5\times24=\frac{\overset{5}{\cancel{25}}}{\underset{1}{\cancel{12}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\overset{2}{\cancel{24}}=10$

9. $3\frac{3}{8}-2\frac{9}{14}=3\frac{21}{56}-2\frac{36}{56}=2\frac{77}{56}-2\frac{36}{56}=\frac{41}{56}$

⇨ 41+56=97

10.

$$\begin{array}{r} 1.9555\\ 9\overline{)17.6000}\\ \underline{9}\\ 8\,6\\ \underline{8\,1}\\ 50\\ \underline{45}\\ 50\\ \underline{45}\\ 50\\ \underline{45}\\ 5 \end{array}$$

⇨ 몫을 반올림하여 소수 셋째 자리까지 구하면 1.956입니다. 따라서, 각 자리의 숫자의 합은 1+9+5+6=21입니다.

11. 삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄱㄷㄹ은 합동이므로
(각 ㄱㄴㄹ)=(각 ㄱㄷㄹ)=30° 입니다.
삼각형 ㄱㄴㄷ에서 세 각의 크기의 합은 180°이므로
(각 ㄴㄱㄷ)=180°−30°−30°=120° 입니다.

12. 배의 수는 전체의 1−0.46이므로
배는 50×(1−0.46)=50×0.54=27(개) 들어 있습니다.

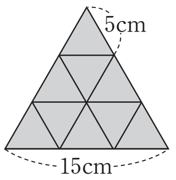
13. 변 ㅁㅂ의 대응변은 변 ㄷㄴ이므로 변 ㅁㅂ의 길이는 5cm입니다. 따라서, 삼각형 ㄹㅁㅂ의 넓이는
$5\times12\div2=30(\text{cm}^2)$입니다.

14. • $5\frac{1}{4}\times2\frac{1}{7}=\frac{\overset{3}{\cancel{21}}}{4}\times\frac{15}{\underset{1}{\cancel{7}}}=\frac{45}{4}=11\frac{1}{4}$

• $7\frac{1}{3}\times3\frac{3}{8}=\frac{\overset{11}{\cancel{22}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{9}{\cancel{27}}}{\underset{4}{\cancel{8}}}=\frac{99}{4}=24\frac{3}{4}$

⇨ $11\frac{1}{4}<\square<24\frac{3}{4}$에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 12, 13, 14, …, 23, 24이므로 모두 13개입니다.

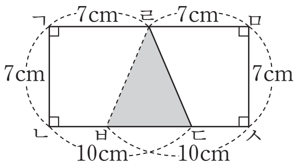
15. 오른쪽 그림과 같이 덮게 되므로 정삼각형의 한 변의 길이는 5×3=15(cm)입니다.



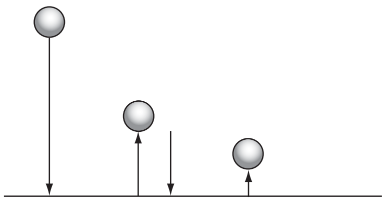
16. $2\frac{1}{7}=2.1428\cdots$이고, $2\frac{5}{9}=2.5555\cdots$입니다.
2.1428…보다 크고 2.5555…보다 작은 수를 모두 찾으면 2.25, 2.555이므로 2개입니다.

17. 어떤 수의 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이면, 어떤 수는 3의 배수입니다.
5+□+3+6=14+□에서 3의 배수이려면
14+□는 15, 18, 21이어야 합니다.
따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 1, 4, 7이고, 이 숫자들의 합은 1+4+7=12입니다.

18. 두 사다리꼴은 합동이므로 대응변의 길이는 같습니다.
(선분 ㄴㅅ의 길이)
=7+7=14(cm)
(선분 ㅂㄷ의 길이)
=10+10−14=6(cm)
⇨ (삼각형 ㄹㅂㄷ의 넓이)=6×7÷2=21(cm^2)



19.



공이 움직인 거리는 위의 그림과 같습니다.
(공이 움직인 거리)
=50+(50×0.4)×2+(50×0.4×0.4)
=50+40+8=98(m)

20. 12분 동안 욕조 전체의 $\frac{2}{5}$만큼 물이 찼으므로 1분에는
$\frac{2}{5}\div12=\frac{\overset{1}{\cancel{2}}}{5}\times\frac{1}{\underset{6}{\cancel{12}}}=\frac{1}{30}$만큼 물이 찹니다.
따라서, 물을 가득 채우는 데에는 30분이 걸리므로 $\frac{5}{6}$만큼 채우는 데에는 $\overset{5}{\cancel{30}}\times\frac{5}{\underset{1}{\cancel{6}}}=25$(분)이 걸립니다.
⇨ 25−12=13(분) 동안 수도를 더 틀어 놓아야 합니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

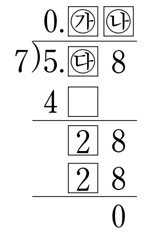
정 답

21. 3	**22.** 12	**23.** 6
24. 80	**25.** 40	**26.** 3
27. 75	**28.** 11	**29.** 136
30. 3		

21. ㉠과 마주 보는 면에 적힌 수는 7이고, 8과 마주 보는 면에 적힌 수는 2입니다. 따라서, 마주 보는 면에 적힌 수의 합은 8+2=10이므로 ㉠+7=10에서 ㉠=3입니다.

22. 7×㉯의 일의 자리의 숫자가 8인 경우는 7×4=28일 때이므로 ㉯=4입니다.
또, 7×㉮=4□에서 ㉮=6 또는 ㉮=7입니다.
- ㉮=6일 때,
  7×6=42이므로 5㉰−42=2를 만족하는 ㉰는 없습니다.
- ㉮=7일 때,
  7×7=49이므로 5㉰−49=2 ⇨ ㉰=1

따라서, ㉮=7, ㉯=4, ㉰=1이므로 7+4+1=12입니다.

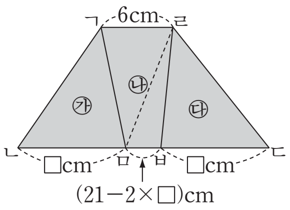


23. 0.㉠㉡×0.㉢㉣에서
㉠과 ㉢에 가장 작은 숫자와 둘째로 작은 숫자를 넣어 곱셈식을 만들어 봅니다.
0.27×0.58=0.1566
0.28×0.57=0.1596 ⇨ 0.1566<0.1596
따라서, 곱이 가장 작을 때의 곱은 0.1566이므로 곱의 소수 셋째 자리 숫자는 6입니다.

24. 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄱㄹㅁ은 합동이고, 삼각형 ㄱㅂㄷ은 두 삼각형이 겹쳐진 부분이므로 색칠한 부분의 넓이는 삼각형 ㄱㄴㅂ의 넓이와 같습니다.
⇨ (색칠한 부분의 넓이)=20×8÷2=80(cm^2)

25. 재근이가 밟는 계단은 2의 배수인 2, 4, 6, 8, …째 번 계단이고, 준범이가 밟는 계단은 3의 배수인 3, 6, 9, 12, …째 번 계단입니다. 또, 두 사람이 모두 밟는 계단은 2와 3의 최소공배수인 6의 배수이므로 6, 12, 18, …째 번 계단입니다. 따라서,
(재근이가 밟게 되는 계단 수)=120÷2=60(개)
(준범이가 밟게 되는 계단 수)=120÷3=40(개)
(재근이와 준범이가 모두 밟게 되는 계단 수)
=120÷6=20(개)
⇨ (한 사람도 밟지 않게 되는 계단 수)
=120−60−40+20=40(개)

26. ㉮, ㉯, ㉰ 3부분의 넓이가 같으므로 선분 ㄴㅁ과 선분 ㅂㄷ의 길이는 같습니다. 따라서, 선분 ㄴㅁ의 길이를 □cm, 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 높이를 △cm라 하면,



㉮의 넓이 : $(\square\times\triangle\div2)\text{cm}^2$

㉰의 넓이 : $(\square\times\triangle\div2)\text{cm}^2$

㉯를 2개의 삼각형으로 나누어 생각하면,

㉯의 넓이 : $6\times\triangle\div2+(21-2\times\square)\times\triangle\div2$

$=\{(27-2\times\square)\times\triangle\div2\}(\text{cm}^2)$

⇨ $\square\times\triangle\div2=(27-2\times\square)\times\triangle\div2$

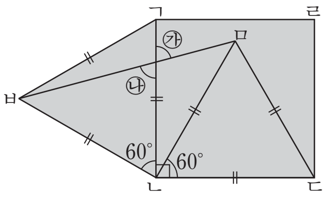
$\square=27-2\times\square$

$3\times\square=27$

$\square=9$

따라서, 선분 ㅁㅂ의 길이는 $21-9-9=3$(cm)입니다.

27. 삼각형 ㅁㄴㄷ과 삼각형 ㄱㅂㄴ은 합동인 정삼각형이므로 오른쪽 그림과 같이 길이가 같은 선분을 표시해 보면, 삼각형 ㅁㅂㄴ은 이등변삼각형입니다.



또, (각 ㄱㄴㅁ)$=90^\circ-60^\circ=30^\circ$이므로

(각 ㅁㄴㅂ)$=60^\circ+30^\circ=90^\circ$입니다.

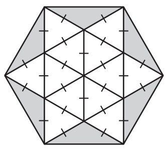
따라서, 삼각형 ㅁㅂㄴ에서

(각 ㅁㅂㄴ)$=(180^\circ-90^\circ)\div2=45^\circ$이므로

(각 ㉯)$=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$입니다.

⇨ (각 ㉮)=(각 ㉯)$=75^\circ$

28. 오른쪽 그림과 같이 정육각형을 나누어 생각하면, 색칠한 부분 중 하나의 삼각형은 가장 작은 정삼각형 하나와 밑변과 높이가 같으므로 넓이가 같습니다.



따라서, 색칠한 부분의 넓이는 전체 정육각형을 18로 나눈 것 중 6, 즉 3등분 한 것 중 하나의 넓이와 같으므로

$3\frac{3}{5}\div3=\frac{\overset{6}{\cancel{18}}}{5}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{3}}}=\frac{6}{5}(\text{cm}^2)$입니다.

⇨ ㉠+㉡$=5+6=11$

29. ㉮의 소수점을 빠뜨렸을 때의 수는 ㉮×100입니다.

㉮×100−㉯=813.03이므로

㉯의 소수 부분은 $1-0.03=0.97$입니다.

두 수의 합이 11.13이므로 두 수의 자연수 부분의 합은 10이고, ㉮의 소수 부분은 $1.13-0.97=0.16$입니다.

따라서, ㉮는 8.16이고, ㉯는 $11.13-8.16=2.97$입니다.

⇨ ㉮$\div6\times100=8.16\div6\times100=1.36\times100=136$

30. 약 스위치로 1시간 사용한 물의 양은

$1\div10=\frac{1}{10}$(L)입니다.

주어진 그림에서 약 스위치로 사용한 물의 양은

$\frac{1}{10}\times2=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$(L)이므로 강 스위치로 사용한 물의 양은

$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$(L)입니다.

따라서, 강 스위치로 1시간 사용한 물의 양은

$\frac{4}{5}\div6=\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{5}\times\frac{1}{\underset{3}{\cancel{6}}}=\frac{2}{15}$(L)입니다.

강 스위치로 □시간 동안 사용하다가 약 스위치로 바꾸어 (9−□)시간 동안 사용하려면,

$\frac{2}{15}\times\square+\frac{1}{10}\times(9-\square)=1$

$\frac{2}{15}\times\square+\frac{9}{10}-\frac{1}{10}\times\square=1$

$\frac{4}{30}\times\square-\frac{3}{30}\times\square=1-\frac{9}{10}$

$\frac{1}{30}\times\square=\frac{1}{10}$

$\square=3$

따라서, 강 스위치로 3시간 사용하다가 약 스위치로 바꾸어야 9시간 동안 사용할 수 있습니다.